Phénomènes aléatoires

La notion de probabilité conditionnelle permet d'introduire de manière intuitive celle de l'indépendance : deux évènements A et B sont dits indépendants si la probabilité conditionnelle de A sachant B est égale à la probabilité de A (sous réserve de la non-nullité de celle de B).

Grâce à des outils numériques, on simule une succession de tirages aléatoires indépendants (par exemple, des tirages avec remise dans une urne) afin de poursuivre l'approche vulgarisée de la loi des grands nombres initiée en classe de seconde.

Comme en classe de seconde, on insiste sur le fait qu'une loi de probabilité est une hypothèse du modèle choisi et ne se démontre pas. Le choix du modèle peut résulter d'hypothèses implicites d'équiprobabilité ou d'une application d'une version vulgarisée de la loi des grands nombres. Dans tous les cas, on distingue nettement le modèle probabiliste abstrait et la situation réelle.

La possibilité de présenter des problèmes simples relatifs à des jeux de hasard datant du XVIIIe siècle confère à cette partie une dimension historique.

Situations et problèmes	Contenus mathématiques
Sciences de la vie Tests médicaux : faux positifs et faux négatifs. **Théorie des jeux** Modélisation ou simulation de jeux simples : pile ou face, jeu de « croix ou pile » de d'Alembert, jeu de pierre-feuille-ciseaux, jeu du lièvre et de la tortue, jeu du « passe-dix » (problème du grand-duc de Toscane). Stratégie gagnante au jeu de Monty Hall. **Histoire des mathématiques** Traduction en langage des probabilités de la correspondance épistolaire entre Fermat et Pascal à propos du problème des partis.	Probabilité conditionnelle. Indépendance de deux évènements. Probabilité associée à la répétition d'épreuves aléatoires identiques et indépendantes de Bernoulli.

Capacités attendues

- Calculer des probabilités conditionnelles à l'aide d'un tableau croisé d'effectifs ou d'un arbre pondéré.
- Représenter par un arbre de probabilités la répétition de n épreuves aléatoires identiques et indépendantes de Bernoulli avec $n \leqslant 4$ afin de calculer des probabilités.
- Savoir utiliser ou justifier l'indépendance de deux évènements.

Phénomènes d'évolution, modélisation par des fonctions

Cette partie est consacrée à des notions mathématiques permettant de modéliser des phénomènes en évolution : les suites, qui modélisent des grandeurs dont l'évolution est discrète, et les fonctions, qui modélisent des grandeurs dont l'évolution est continue.

L'objectif est d'appréhender plusieurs modèles classiques d'évolution, la variation linéaire, la modélisation quadratique et la variation exponentielle, sans exclure la présentation d'autres modèles.

La compréhension et l'interrogation critique des modèles étudiés permettent de développer des capacités de raisonnement et d'argumentation. Leur mise en pratique, tant dans des situations internes qu'externes aux mathématiques, permet de consolider des habiletés en matière de calcul, d'analyse et de production de graphiques ainsi que dans l'utilisation d'outils numériques.

Les deux modes de génération d'une suite, par récurrence et explicite, peuvent être introduits lors de la résolution de problèmes. On peut, par exemple, prendre appui sur des motifs géométriques ou sur un contexte historique, comme le problème de remboursement d'une dette posé par Euler dans Introduction à l'analyse infinitésimale.

Lors des premières modélisations d'une grandeur discrète par une suite, on veille à utiliser la notation fonctionnelle $u(n)$, préalablement à la notation indicielle u_n .

Variation linéaire

Les suites arithmétiques et les fonctions affines modélisent des grandeurs discrètes ou continues dont le taux d'accroissement est constant. Les fonctions affines, déjà étudiées en classe de seconde, peuvent faire l'objet d'un travail succinct. Les professeurs peuvent mettre en parallèle le sens de variation des fonctions affines et celui des suites arithmétiques.

Situations et problèmes	Contenus mathématiques
Éducation économique, financière et budgétaire Placement à intérêts simples, croissance d'un poste budgétaire. Dénombrement. Motifs géométriques évolutifs en forme de T ou de croix, carré bordé.	**Suites arithmétiques** Définition par la relation de récurrence. Explicitation du terme de rang n. Sens de variation. Représentation graphique.
Physique Correspondance entre degrés Celsius et Fahrenheit.	**Fonctions affines** L'objectif est de remobiliser les connaissances abordées en classe de seconde : représentation graphique, sens de